Paskaita 18

# A tipas: nuo Šūro modulių prie aukščiausiųjų svorių

**Tikslai.** *Nenuliniai baigtinių grupių kurso Šūro moduliai yra neredukuojami $\mathfrak{gl}_n$-moduliai. Jų aukščiausieji svoriai yra skaidiniai. Šie moduliai duoda visus paprastuosius $\mathfrak{sl}_n$-modulius. Šūro bialternanto tapatybė yra Veilio charakterių formulė.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad modulis $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$, kai $\ell(\lambda) \le n$, yra neredukuojamas kaip $\mathfrak{gl}_n$-modulis ir kaip $\mathfrak{sl}_n$-modulis.
- Pereiti nuo skaidinių prie Dynkino žymių ir aukščiausiųjų svorių ir atgal.
- Paaiškinti susukimą determinantu, pilnuosius stulpelius ir ilgio ribą.
- Realizuoti Šūro modulį kaip Jango simetrizatoriaus vaizdą.

Visoje paskaitoje $n \ge 2$. Skaidinys $\lambda \vdash d$, kurio ilgis $\ell(\lambda) \le n$, papildomas nuliais iki sekos $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Žymėkime $V^\lambda$ baigtinių grupių kurso neredukuojamąjį $S_d$-modulį. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos. Tuščiasis skaidinys duoda $(\mathbb{C}^n)^{\otimes 0} = \mathbb{C}$ ir $\mathbb{S}_\varnothing(\mathbb{C}^n) = \mathbb{C}$, t.y. trivialųjį modulį. Šiam moduliui kiekvienas toliau pateiktas rezultatas yra iš karto aiškus, todėl įrodymuose laikome, kad $d \ge 1$.

## 18.1 Šūro–Veilio dualumo priminimas

Tegul $d \ge 1$ ir $T^d = (\mathbb{C}^n)^{\otimes d}$. Šios erdvės bazės vektoriai yra

$$e_I = e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_d}.$$

Simetrinė grupė $S_d$ perstato tenzorinius daugiklius:

$$\sigma \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_d) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(d)}.$$

Lie algebra $\mathfrak{gl}_n$ veikia pagal 14-osios paskaitos tenzorinės sandaugos taisyklę:

$$\rho_d(X) = \sum_{k=1}^{d} X_{(k)}, \qquad X_{(k)} = \mathrm{id} \otimes \cdots \otimes X \otimes \cdots \otimes \mathrm{id} \ \ (X \text{ daugiklyje } k).$$

Apatinis indeksas skiria $\rho_d$ nuo Veilio vektoriaus $\rho$. Jungtinimas elementu $\sigma$ perkelia daugiklį $k$ į poziciją $\sigma(k)$, todėl $\sigma X_{(k)} \sigma^{-1} = X_{(\sigma(k))}$. Susumavę pagal $k$, matome, kad operatorius $\rho_d(X)$ komutuoja su kiekvienu $\sigma \in S_d$.

**Apibrėžimas 18.1** (Šūro modulis)**.** Kai $\lambda \vdash d$, *Šūro modulis* yra

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) = \mathrm{Hom}_{S_d}(V^\lambda, T^d), \qquad X \cdot \varphi = \rho_d(X) \circ \varphi.$$

Tai yra $\mathfrak{gl}_n$-modulis, nes operatorius $\rho_d(X)$ komutuoja su grupe $S_d$.

Dvi šeimos jau yra pažįstamos. Vienos eilutės skaidiniui $(d)$ modulis $V^{(d)}$ yra trivialusis. Todėl $\mathbb{S}_{(d)}(\mathbb{C}^n)$ yra simetrinių tenzorių erdvė, o vidurkinimas pagal grupę $S_d$ ją sutapatina su $\mathrm{Sym}^d \mathbb{C}^n$. Vieno stulpelio skaidiniui $(1^d)$ modulis $V^{(1^d)}$ yra ženklo modulis. Todėl $\mathbb{S}_{(1^d)}(\mathbb{C}^n)$ yra alternuojančiųjų tenzorių erdvė, o antisimetrizatorius ją sutapatina su $\Lambda^d\mathbb{C}^n$. Kai $d > n$, ši erdvė yra nulinė. Išorinių laipsnių atvejį išsamiai nagrinėja Uždavinys 18.2.

**Teorema 18.2** (Šūro–Veilio dualumas ir Šūro charakteris · *C*)**.** *Tegul $B \subseteq \mathrm{End}(T^d)$ yra visų operatorių $g^{\otimes d}$, kur $g \in GL_n(\mathbb{C})$, tiesinis apvalkalas.*

*(a) Galioja lygybė $B = \mathrm{End}_{S_d}(T^d)$.*

*(b) Įvertinimas $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$ yra izomorfizmas*

$$\bigoplus_{\lambda \vdash d} \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes V^\lambda \longrightarrow T^d$$

*ir yra suderintas su algebros $B$ ir grupės $S_d$ veikimais.*

*(c) Sąlyga $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \neq 0$ galioja tada ir tik tada, kai $\ell(\lambda) \leq n$. Nenuliniai moduliai yra neredukuojami, poromis neizomorfiški $B$-moduliai.*

*(d) Kai $\ell(\lambda) \leq n$, operatoriaus $\mathrm{diag}(x_1, \dots, x_n)^{\otimes d}$ pėdsakas modulyje $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ yra lygus Šūro polinomui $s_\lambda$; čia*

$$s_\lambda\, a_\delta = a_{\lambda+\delta}, \qquad a_\mu = \det\bigl(x_i^{\mu_j}\bigr)_{i,j=1}^n, \qquad \delta = (n-1, \dots, 1, 0).$$

*Šaltiniai: baigtinių grupių kursas, 13–14 paskaitos; Fulton–Harris, Skyrius 6.1, Teorema 6.3, įrodymai – Skyriuje 6.2; Goodman–Wallach, Skyrius 9.1.*

*Svoriai.* Tegul $\varepsilon_j(\mathrm{diag}(t)) = t_j$. *Turinys* $\mu$, priskiriamas vektoriui $e_I$, skaičiuoja indeksus: $\mu_j = \#\{k : i_k = j\}$. Tada

$$\rho_d(\mathrm{diag}(t))\, e_I = \Bigl(\sum_j \mu_j t_j\Bigr) e_I, \qquad \mathrm{diag}(x)^{\otimes d} e_I = x^\mu e_I.$$

Taigi Lie algebros svorio poerdviai $(T^d)_\mu$ sutampa su operatorių $\mathrm{diag}(x)^{\otimes d}$ bendraisiais tikriniais poerdviais, kai $x$ kinta. Perstatymai išsaugo turinį, todėl kiekvienas poerdvis $(T^d)_\mu$ yra $S_d$-invariantinis ir

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)_\mu = \mathrm{Hom}_{S_d}\bigl(V^\lambda, (T^d)_\mu\bigr).$$

Imdami pėdsakus Teoremos 18.2(d) dalyje, gauname

$$s_\lambda(x) = \sum_\mu \dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)_\mu \; x^\mu. \tag{18.1}$$

Šūro polinomas yra formalusis $\mathfrak{gl}_n$-charakteris, užrašytas monomais.

Baigtinė Šūro modulių $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ tiesioginė suma vadinama *polinominiu* $\mathfrak{gl}_n$-moduliu. Toks pavadinimas tinka, nes šio modulio charakteris yra kintamųjų $x_1, \dots, x_n$ polinomas. Jo laipsnių rodikliai yra turiniai, todėl jie yra neneigiami sveikieji skaičiai.

## 18.2 Neredukuojamumas algebrų $\mathfrak{gl}_n$ ir $\mathfrak{sl}_n$ atžvilgiu

Teoremos 18.2(c) dalies neredukuojamumas yra grupės tiesinio apvalkalo $B$ atžvilgiu. Kad jį pritaikytume algebrai $\mathfrak{gl}_n$, parodysime, kad operatoriai $\rho_d(X)$ generuoja algebrą $B$.

**Lema 18.3** (Niutono generavimas · *P*). *Tegul $A$ yra algebros $\mathrm{End}(T^d)$ asociatyvioji poalgebra su vienetu, generuota aibės $\rho_d(\mathfrak{gl}_n)$. Tada $A = \mathrm{End}_{S_d}(T^d)$.*

*Įrodymas.* Kiekvienas operatorius $\rho_d(X)$ komutuoja su grupe $S_d$, todėl $A \subseteq \mathrm{End}_{S_d}(T^d)$.

Fiksuokime $X \in \mathfrak{gl}_n$. Operatoriai $X_{(1)}, \dots, X_{(d)}$ poromis komutuoja. Tegul $p_m$ ir $e_m$ yra jų laipsnių sumos ir elementarieji simetriniai polinomai. Kadangi $X^m_{(k)} = (X^m)_{(k)}$, tai

$$p_m = \sum_{k=1}^{d} (X^m)_{(k)} = \rho_d(X^m) \in A.$$

Niutono tapatybės galioja komutuojantiems kintamiesiems virš $\mathbb{Q}$:

$$m\, e_m = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j-1} e_{m-j}\, p_j, \qquad e_0 = 1.$$

Dalyba iš $m$ virš $\mathbb{C}$ yra leidžiama. Pirmieji du atvejai yra tokie:

$$e_1 = p_1, \qquad e_2 = \frac{1}{2}\bigl(e_1 p_1 - e_0 p_2\bigr) = \frac{1}{2}\bigl(p_1^2 - p_2\bigr).$$

Bendruoju atveju $e_m$ yra elementų $e_0, \dots, e_{m-1}$ ir $p_1, \dots, p_m$ polinomas. Indukcija pagal $m$ duoda $e_m \in A$. Todėl

$$e_d = X_{(1)} X_{(2)} \cdots X_{(d)} = X^{\otimes d} \in A.$$

Imdami $X = g \in GL_n(\mathbb{C})$, gauname $B \subseteq A$. Pagal Teoremos 18.2(a) dalį $\mathrm{End}_{S_d}(T^d) = B \subseteq A$. ∎

**Teorema 18.4** (Neredukuojamumas · *P*). *Tegul $\lambda \vdash d$ ir $\ell(\lambda) \le n$. Tada $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ yra neredukuojamas $\mathfrak{gl}_n$-modulis. Tapatumo matrica $I$ jame veikia daugyba iš skaliaro $d$. Šio modulio apribojimas algebrai $\mathfrak{sl}_n$ yra neredukuojamas.*

*Įrodymas.* Modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ poerdvis yra $\mathfrak{gl}_n$-invariantinis tada ir tik tada, kai jį išsaugo kompozicija iš kairės su algebros $A$ elementais. Pagal Lemą 18.3 ir Teoremos 18.2(a) dalį $A = B$. Pagal Teoremos 18.2(c) dalį $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ yra neredukuojamas $B$-modulis. Todėl jis yra neredukuojamas $\mathfrak{gl}_n$-modulis.

Tapatumo matrica erdvėje $T^d$ veikia taip:

$$\rho_d(I) = \sum_{k=1}^{d} I_{(k)} = d\ \mathrm{id}\,.$$

Galiausiai kiekviena matrica $X \in \mathfrak{gl}_n$ išskaidoma taip:

$$X = \left(X - \frac{\operatorname{tr} X}{n} I\right) + \frac{\operatorname{tr} X}{n} I, \qquad X - \frac{\operatorname{tr} X}{n} I \in \mathfrak{sl}_n.$$

Todėl $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus \mathbb{C}I$. Antrasis dėmuo veikia daugyba iš skaliarų. Skaliarai išsaugo kiekvieną poerdvį. Taigi kiekvienas $\mathfrak{sl}_n$-invariantinis poerdvis yra $\mathfrak{gl}_n$-invariantinis, todėl neredukuojamumas išlieka ir algebros $\mathfrak{sl}_n$ atžvilgiu. ∎

**Pastaba 18.5.** Įrodyme naudojamas skaliarinis matricos $I$ veikimas. Bendrieji $\mathfrak{gl}_n$-moduliai nebūtinai yra visiškai redukuojami. Uždavinyje 18.5 nagrinėjamas centro vaidmuo.

## 18.3 Aukščiausieji svoriai ir Veilio charakterių formulė

Tegul $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{sl}_n$ yra bepėdsakių įstrižainių matricų poalgebra ir $\bar\varepsilon_j = \varepsilon_j|_{\mathfrak{h}}$. Tada $\sum_j \bar\varepsilon_j = 0$, todėl svoris $\bar\mu = \sum_j \mu_j \bar\varepsilon_j$ nesikeičia prie sekos $\mu$ pridėjus vektorių su vienodomis koordinatėmis. Paprastosios šaknys ir košaknys yra

$$\alpha_i = \bar\varepsilon_i - \bar\varepsilon_{i+1}, \qquad h_i = E_{ii} - E_{i+1,i+1}, \qquad 1 \le i \le n-1.$$

Kadangi $\langle \bar\varepsilon_j, h_i\rangle = \delta_{ij} - \delta_{j,i+1}$, tai

$$\langle \bar\mu, h_i\rangle = \sum_{j=1}^{n} \mu_j\big(\delta_{ij} - \delta_{j,i+1}\big) = \mu_i - \mu_{i+1}.$$

Todėl matricai $h_i$ dualus fundamentalusis svoris yra $\omega_i = \bar\varepsilon_1 + \cdots + \bar\varepsilon_i$. Kai $\mu \in \mathbb{Z}^n$, svoris $\bar\mu$ yra dominantinis sveikasis tada ir tik tada, kai $\mu_1 \ge \cdots \ge \mu_n$.

Veilio vektorius $\rho$ yra lygus pusei teigiamųjų šaknų $\bar\varepsilon_i - \bar\varepsilon_j$ $(i < j)$ sumos. Jį rasime skaičiuodami. Svoris $\bar\varepsilon_j$ su ženklu + pasirodo $n-j$ šaknyse, kurių pirmasis indeksas yra $j$. Su ženklu − jis pasirodo $j-1$ šaknyse, kurių antrasis indeksas yra $j$. Todėl

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\big((n-j)-(j-1)\big)\bar\varepsilon_j \\ &= \sum_{j=1}^{n}\frac{n+1-2j}{2}\,\bar\varepsilon_j \\ &= \sum_{j=1}^{n}(n-j)\,\bar\varepsilon_j = \bar\delta.\end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje pridedame $\frac{n-1}{2}\sum_j \bar\varepsilon_j = 0$. Veilio grupė $S_n$ veikia pagal taisyklę $w\bar\varepsilon_j = \bar\varepsilon_{w(j)}$; be to, $\det(w) = \operatorname{sgn}(w)$.

Apibrėžkime žiedų homomorfizmą

$$\pi\colon \mathbb{Z}[x_1^{\pm1}, \dots, x_n^{\pm1}] \longrightarrow \mathbb{Z}[P], \qquad x^\mu \longmapsto e^{\bar\mu}.$$

Išskleidę determinantą $a_\mu$ pagal perstatymus, gauname

$$a_\mu = \sum_{w\in S_n} \operatorname{sgn}(w) \prod_{j=1}^{n} x_{w(j)}^{\mu_j}.$$

Perstatymą $w$ atitinkantis monomas turi rodiklį $\mu_j$ prie kintamojo $x_{w(j)}$. Jo vaizdas atvaizdavimu $\pi$ yra

$$\pi\Big(\prod_j x_{w(j)}^{\mu_j}\Big) = e^{\sum_j \mu_j \bar\varepsilon_{w(j)}} = e^{w\bar\mu}.$$

Sudėję su ženklais, gauname

$$\pi(a_\mu) = \sum_{w\in S_n} \det(w)\, e^{w\bar\mu} = A_{\bar\mu}.$$

Atvaizdavimas $\pi$ kiekvieną įstrižainių matricų algebroje apibrėžtą svorį apriboja poalgebrai $\mathfrak{h}$. Todėl pagal (18.1) elementas $\pi(s_\lambda)$ yra $\mathfrak{sl}_n$-charakteris modulio $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$. Pritaikykime žiedų homomorfizmą $\pi$ lygybei $s_\lambda a_\delta = a_{\lambda+\delta}$:

$$\begin{aligned}\pi(s_\lambda)\,\pi(a_\delta) &= \pi(a_{\lambda+\delta}),\\ \operatorname{ch}\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)\cdot A_{\bar\delta} &= A_{\bar\lambda+\bar\delta}.\end{aligned}$$

Kadangi $\bar{\delta} = \rho$, ši lygybė yra tokia:

$$\operatorname{ch} \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cdot A_\rho = A_{\bar{\lambda}+\rho}. \tag{18.2}$$

Veilio charakterių formulė iš 16-osios paskaitos yra lygybė $\operatorname{ch} L(\nu) \cdot A_\rho = A_{\nu+\rho}$. Žodynas yra toks:

$$x^\mu \leftrightarrow e^{\bar{\mu}}, \qquad \delta \leftrightarrow \rho, \qquad a_\mu \leftrightarrow A_{\bar{\mu}}, \qquad S_n \leftrightarrow W.$$

**Lema 18.6** (Pagrindinis narys · *P*). *Tegul $l_1 > \cdots > l_n$ yra sveikieji skaičiai ir $\gamma = \sum_j l_j \bar{\varepsilon}_j$. Svoriai $w\gamma$, kur $w \in S_n$, yra skirtingi. Tik elementas $w = 1$ duoda dominantinį svorį.*

*Įrodymas.* Pernumeruokime sumą, imdami $k = w(j)$:

$$w\gamma = \sum_{j=1}^n l_j \bar{\varepsilon}_{w(j)} = \sum_{k=1}^n l_{w^{-1}(k)} \bar{\varepsilon}_k.$$

Taigi svorio $w\gamma$ koordinačių seka yra $(l_{w^{-1}(1)}, \dots, l_{w^{-1}(n)})$ iki vienodos konstantos pridėjimo visoms koordinatėms. Tarkime, kad dvi tokios sekos kiekviename elemente skiriasi ta pačia konstanta $c$. Abiejų sekų elementų suma yra lygi $l_1 + \cdots + l_n$, todėl $nc = 0$ ir $c = 0$. Kadangi skaičiai $l_j$ yra skirtingi, lygios sekos gaunamos iš lygių perstatymų. Skirtingų sveikųjų skaičių seka yra nedidėjanti tik išdėsčius juos tvarka $(l_1, \dots, l_n)$, t.y. kai $w = 1$. ∎

**Teorema 18.7** (Aukščiausiasis svoris · *P*). *Tegul $\lambda \vdash d$ ir $\ell(\lambda) \le n$. Turime $\mathfrak{sl}_n$-modulių izomorfizmą*

$$\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cong L(\bar{\lambda}), \qquad \bar{\lambda} = \sum_{i=1}^{n-1} (\lambda_i - \lambda_{i+1})\, \omega_i.$$

*Kaip $\mathfrak{gl}_n$-modulis Šūro modulis turi aukščiausiąjį svorį $\sum_j \lambda_j \varepsilon_j$.*

*Įrodymas.* Pagal Teoremą 18.4 ir 13-osios paskaitos klasifikaciją $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cong L(\nu)$, kur $\nu$ yra kuris nors dominantinis sveikasis svoris. Veilio charakterių formulė ir lygybė (18.2) duoda

$$A_{\nu+\rho} = \operatorname{ch} L(\nu) \cdot A_\rho = \operatorname{ch} \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cdot A_\rho = A_{\bar{\lambda}+\rho}.$$

Užrašykime $\nu = \sum_i m_i \omega_i$, kur $m_i \ge 0$. Kadangi $\omega_i = \bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \bar{\varepsilon}_i$ ir $\rho = \sum_j (n-j)\bar{\varepsilon}_j$, tai

$$\nu + \rho = \sum_{j=1}^n l_j \bar{\varepsilon}_j, \qquad l_j = \sum_{i=j}^{n-1} m_i + (n-j),$$

o kai $j = n$, suma yra tuščia. Tada $l_j - l_{j+1} = m_j + 1 \ge 1$, todėl koordinatės griežtai mažėja. Tas pats galioja svoriui $\bar{\lambda} + \rho$. Čia $\bar{\lambda} = \sum_j \lambda_j \bar{\varepsilon}_j$, o jo žymės yra $\lambda_i - \lambda_{i+1}$ pagal aukščiau apskaičiuotą poravimą su $h_i$. Taigi svorio $\bar{\lambda} + \rho$ koordinatės yra $\lambda_j + n - j$. Pagal Lemą 18.6 vienintelė dominantinė eksponentė kairėje yra $e^{\nu+\rho}$, o dešinėje yra $e^{\bar{\lambda}+\rho}$. Todėl $\nu = \bar{\lambda}$.

Aukščiausiąjį vektorių $v$ naikina griežtai viršutinės trikampės matricos, kurios priklauso ir algebrai $\mathfrak{sl}_n$, ir algebrai $\mathfrak{gl}_n$. Kadangi matrica $I$ veikia daugyba iš skaliaro, vektorius $v$ taip pat yra kiekvienos algebros $\mathfrak{gl}_n$ įstrižaininės matricos tikrinis vektorius. Jo $\mathfrak{gl}_n$-svorio $\mu$ apribojimas yra lygus $\bar{\lambda}$, todėl $\mu = \lambda + c(1, \dots, 1)$, kur $c \in \mathbb{C}$. Tapatumo matrica veikia daugyba iš $d = |\lambda|$, todėl

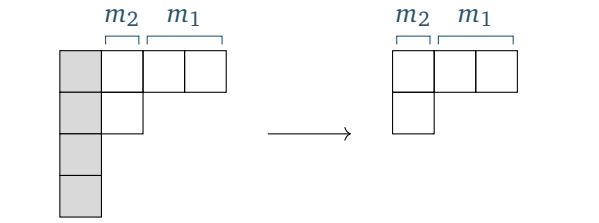
$$|\lambda| = \mu(I) = \sum_{j=1}^n \mu_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j + nc = |\lambda| + nc.$$

Todėl $c = 0$ ir $\mu = \lambda$. ∎

Taigi skaidinys atstoja algebros $\mathfrak{sl}_n$ aukščiausiąjį svorį. Jo Dynkino žymės yra gretimų eilučių skirtumai. Diagramos kalba skirtumas $m_i = \lambda_i - \lambda_{i+1}$ yra lygus stulpelių, kurių aukštis yra lygiai $i$, skaičiui.

## 18.4 Susukimas determinantu ir normalizuotieji skaidiniai

Skaidinys $(1^n)$ yra vienas aukščio $n$ stulpelis, vadinamas *pilnuoju stulpeliu*. Kai $n = 4$, pilnojo stulpelio pašalinimą vaizduoja 18.1 pav. Jame likę stulpeliai yra suskaičiuoti pagal aukštį.




$\lambda = (4,2,1,1)$ $\quad$ $\lambda = (3,1,0,0)$
$(m_1, m_2, m_3) = (2,1,0)$ $\quad$ $(m_1, m_2, m_3) = (2,1,0)$

18.1 pav.: Pašalinus užtamsintą pilnąjį stulpelį iš diagramos $(4,2,1,1)$, lieka $(3,1,0,0)$. Skliaustas su žyme $m_i$ nurodo stulpelius, kurių aukštis yra lygiai $i$. Nė vieno stulpelio aukštis nėra lygus 3, todėl abiejų diagramų Dynkino žymės yra $(2,1,0)$.

Pridėjus 1 prie kiekvieno rodiklio, eilutė $i$ matricoje $(x_i^{\mu_j})$ padauginama iš $x_i$. Iškėlę $x_i$ iš eilutės $i$, gauname

$$a_{\lambda+(1^n)+\delta} = \det\left(x_i \cdot x_i^{\lambda_j+n-j}\right) = x_1 \cdots x_n \, a_{\lambda+\delta}.$$

Padalinę iš $a_\delta$ ir antrajai formulei paėmę $\lambda = \varnothing$, gauname

$$s_{\lambda+(1^n)} = x_1 \cdots x_n \, s_\lambda, \qquad s_{(1^n)} = x_1 \cdots x_n.$$

Taigi modulis $\mathbb{S}_{(1^n)}(\mathbb{C}^n)$ yra vienos dimensijos. Visos jo Dynkino žymės yra nulinės, todėl pagal Teoremą 18.7 jis yra trivialusis $\mathfrak{sl}_n$-modulis. Pagal Teoremą 18.4 tapatumo matrica veikia daugyba iš $n$. Išskaidykime matricą $X$ kaip tame įrodyme. Bepėdsakė dalis veikia daugyba iš 0, nes modulis yra trivialus algebros $\mathfrak{sl}_n$ atžvilgiu. Todėl

$$X = \left(X - \frac{\operatorname{tr} X}{n} I\right) + \frac{\operatorname{tr} X}{n} I \quad \text{veikia kaip} \quad 0 + \frac{\operatorname{tr} X}{n} \cdot n = \operatorname{tr} X.$$

Aukščiausiasis išorinis laipsnis yra tas pats modulis. Matrica $X$ veikia vektorių $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$, po vieną keisdama daugiklį $e_j$ vektoriumi $Xe_j = \sum_i X_{ij} e_i$. Narys, kuriame $i \neq j$, pakartoja $e_i$ ir yra lygus nuliui, todėl

$$X \cdot (e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = \left(\sum_{j=1}^{n} X_{jj}\right) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

Todėl $\mathbb{S}_{(1^n)}(\mathbb{C}^n) \cong \Lambda^n \mathbb{C}^n$. Šį modulį žymėsime det.

**Teiginys 18.8** (Pilnieji stulpeliai · *P*)**.** *Tegul $\lambda, \mu$ yra skaidiniai, kurių ilgis yra ne didesnis už $n$.*

*(i) Izomorfizmas $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cong \mathbb{S}_\mu(\mathbb{C}^n)$ kaip $\mathfrak{sl}_n$-modulių galioja tada ir tik tada, kai $\lambda - \mu$ yra vektorius su vienodomis koordinatėmis.*

*(ii) Kaip $\mathfrak{gl}_n$-moduliai jie yra izomorfiški tada ir tik tada, kai $\lambda = \mu$.*

*(iii) Galioja izomorfizmas $\mathbb{S}_{\lambda+(1^n)}(\mathbb{C}^n) \cong \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \otimes \det$ kaip $\mathfrak{gl}_n$-modulių.*

*Įrodymas.* (i) Pagal Teoremą 18.7 ir unikalumą iš 13-osios paskaitos moduliai yra izomorfiški tada ir tik tada, kai $\bar\lambda = \bar\mu$. Tai reiškia, kad $\lambda_i - \lambda_{i+1} = \mu_i - \mu_{i+1}$ visiems $i$, t.y. kad $\lambda - \mu$ yra vektorius su vienodomis koordinatėmis.

(ii) Kiekvienas $\mathfrak{gl}_n$-izomorfizmas yra $\mathfrak{sl}_n$-izomorfizmas, todėl $\lambda - \mu = c(1^n)$ pagal (i). Susumavę elementus, gauname pirmąją toliau esančią eilutę. Izomorfizmas taip pat suderina skaliarus, kuriais veikia $I$; tai duoda antrąją eilutę:

$$|\lambda| = |\mu| + nc,$$
$$|\lambda| = |\mu|.$$

Todėl $nc = 0$ ir $\lambda = \mu$. Atvirkštinis teiginys yra aiškus.

(iii) Abiejų pusių apribojimai yra izomorfiški moduliui $L(\bar\lambda)$ virš $\mathfrak{sl}_n$, nes pilnojo stulpelio pridėjimas nekeičia žymių, o modulis det algebros $\mathfrak{sl}_n$ atžvilgiu yra trivialus. Tapatumo matrica $I$ abiejose pusėse veikia daugyba iš $|\lambda| + n$. Kiekvienas $\mathfrak{sl}_n$-izomorfizmas komutuoja su skaliarais, todėl jis komutuoja su $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus \mathbb{C}I$. ∎

*Ilgio riba* vadinama sąlyga $\ell(\lambda) \le n$ iš Teoremos 18.2(c) dalies. Kitaip tariant, nė vienas stulpelis nėra ilgesnis už $n$. Pagal Teiginį 18.8 pilnasis aukščio $n$ stulpelis nekeičia $\mathfrak{sl}_n$-modulio. Virš $\mathfrak{gl}_n$ jis keičia modulį susukimu determinantu. Diagramoms iš 18.1 pav. galioja izomorfizmas $\mathbb{S}_{(4,2,1,1)}(\mathbb{C}^4) \cong \mathbb{S}_{(3,1)}(\mathbb{C}^4) \otimes \det$. Skaidinys vadinamas *normalizuotuoju*, jei $\lambda_n = 0$, t.y. jei $\ell(\lambda) \le n-1$.

**Teorema 18.9** (Visi paprastieji $\mathfrak{sl}_n$-moduliai · *P*)**.** *Taisyklė $\lambda \mapsto \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ yra bijekcija iš normalizuotųjų skaidinių aibės į paprastųjų $\mathfrak{sl}_n$-modulių izomorfizmo klasių aibę. Atvirkštinė bijekcija moduliui $L(\sum_i m_i\omega_i)$ siunčia į skaidinį*

$$\lambda_j = m_j + m_{j+1} + \cdots + m_{n-1} \quad (1 \le j \le n-1), \qquad \lambda_n = 0.$$

*Įrodymas.* Kai $m_i \ge 0$, aukščiau užrašytas skaidinys $\lambda$ yra nedidėjantis, jam $\lambda_n = 0$, ir jis tenkina lygybę

$$\lambda_i - \lambda_{i+1} = (m_i + \cdots + m_{n-1}) - (m_{i+1} + \cdots + m_{n-1}) = m_i.$$

Taigi $\lambda$ yra normalizuotasis skaidinys, kurio žymės yra $m_i$. Atvirkščiai, normalizuotasis skaidinys atkuriamas iš savo skirtumų, nes $\lambda_n = 0$. Kai visi $m_i = 0$, gauname $\varnothing$ ir trivialųjį modulį. Teorema 18.7 ir 13-osios paskaitos bijekcija užbaigia įrodymą. ∎

Kiekvienas skaidinys, kurio ilgis yra ne didesnis už $n$, tampa normalizuotas, pašalinus $\lambda_n$ pilnųjų stulpelių. Algebros $\mathfrak{gl}_n$ atveju susukimas su $\det^k$, kur $k \in \mathbb{Z}$ ir $\det^{-1} = (\Lambda^n\mathbb{C}^n)^*$, duoda aukščiausiuosius svorius $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n$, kurių koordinatės priklauso $\mathbb{Z}$. Vienos dimensijos moduliai $X \mapsto s\,\mathrm{tr}\,X$, kai $s \notin \mathbb{Z}$, ir nevisiškai redukuojamas modulis iš Uždavinio 18.5 yra kiti, šiai šeimai nepriklausantys $\mathfrak{gl}_n$-moduliai.

## 18.5 Jango simetrizatoriai ir $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis

Šūro modulis yra apibrėžtas kaip homomorfizmų erdvė, todėl jo elementai yra atvaizdavimai, o ne tenzoriai. Išreikštiniams skaičiavimams reikia tikrų tenzorių. Juos duoda Jango simetrizatorius. Jis yra algebros $\mathbb{C}[S_d]$ elementas. Parodysime, kad jo vaizdas erdvėje $T^d$ yra Šūro modulio kopija. Šią kopiją naudosime 20-ojoje paskaitoje, kad $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ laikytume erdvės $T^d$ pomoduliu, o 22-ojoje paskaitoje šiems tenzoriams uždėsime papildomas tiesines sąlygas.

Tegul $T_\lambda$ yra formos $\lambda$ lentelė, kurios langeliai sunumeruoti skaičiais $1,\dots,d$ eilutėmis. Tegul $R$ ir $C$ yra jos eilučių ir stulpelių grupės; pažymėkime

$$a = \sum_{p\in R} p, \qquad b = \sum_{q\in C} \operatorname{sgn}(q)\, q, \qquad c_\lambda = ab \in \mathbb{C}[S_d].$$

**Teorema 18.10** (Jango simetrizatorius · *C*)**.** *Kiekvienam $\lambda \vdash d$ galioja $c_\lambda^2 = k_\lambda c_\lambda$, kur $k_\lambda = d!/\dim V^\lambda$, o kairysis idealas $\mathbb{C}[S_d]c_\lambda$ yra izomorfiškas $V^\lambda$. Šaltinis: Fulton–Harris, Skyrius 4.1, Teorema 4.3; ji primenama baigtinių grupių kurso Jango simetrizatorių uždavinių lape.*

**Teiginys 18.11** (Vaizdo modelis · *P*)**.** *Galioja izomorfizmas $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) \cong c_\lambda T^d$ kaip $\mathfrak{gl}_n$-modulių.*

*Įrodymas.* Pažymėkime $\epsilon = c_\lambda/k_\lambda$; tada $\epsilon^2 = \epsilon$ ir $\mathbb{C}[S_d]\epsilon \cong V^\lambda$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$\Phi\colon \operatorname{Hom}_{S_d}(\mathbb{C}[S_d]\epsilon, T^d) \longrightarrow \epsilon T^d, \qquad \Phi(\varphi) = \varphi(\epsilon) = \epsilon\varphi(\epsilon).$$

Antroji lygybė galioja, nes atvaizdavimas $\varphi$ yra $S_d$-tiesinis ir $\epsilon^2 = \epsilon$; todėl $\Phi(\varphi) \in \epsilon T^d$. Kai $t \in \epsilon T^d$, apibrėžkime atvaizdavimą $\psi_t\colon \mathbb{C}[S_d]\epsilon \to T^d$ formule $\psi_t(y\epsilon) = yt$, kur $y \in \mathbb{C}[S_d]$. Šis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Jei $y\epsilon = 0$, tai $yt = y\epsilon t = 0$, nes $t = \epsilon t$. Jis yra $S_d$-tiesinis, o abi konstrukcijos yra viena kitai atvirkštinės. Kai $t \in \epsilon T^d$ ir $\varphi \in \operatorname{Hom}_{S_d}(\mathbb{C}[S_d]\epsilon, T^d)$,

$$\Phi(\psi_t) = \psi_t(\epsilon) = \epsilon t = t,$$
$$\psi_{\varphi(\epsilon)}(y\epsilon) = y\varphi(\epsilon) = \varphi(y\epsilon).$$

Paskutinėje lygybėje naudojamas $S_d$-tiesiškumas atvaizdavimo $\varphi$.

Kadangi operatorius $\rho_d(X)$ komutuoja su $S_d$, jis išsaugo $\epsilon T^d$ ir

$$\Phi\big(\rho_d(X)\circ\varphi\big) = \rho_d(X)\varphi(\epsilon) = \rho_d(X)\Phi(\varphi).$$

Taigi atvaizdavimas $\Phi$ yra $\mathfrak{gl}_n$-tiesinis. Kompozicija su izomorfizmu $V^\lambda \cong \mathbb{C}[S_d]\epsilon$ sutapatina atvaizdavimo $\Phi$ apibrėžimo sritį su $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$. Galiausiai $\epsilon T^d = c_\lambda T^d$, nes $k_\lambda \neq 0$. ∎

**Pavyzdys 18.12** ($\lambda = (2,1)$, $n = 3$)**.** *Charakteris.* Čia $\lambda + \delta = (4,2,0)$. Kai $a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$, alternantas $a_{(4,2,0)}$ yra Vandermondo determinantas kintamųjų $x_i^2$ atžvilgiu:

$$\begin{aligned} a_{(4,2,0)} &= \prod_{i<j}(x_i^2 - x_j^2) \\ &= \prod_{i<j}(x_i - x_j)\prod_{i<j}(x_i + x_j) \\ &= a_{(2,1,0)}\prod_{i<j}(x_i + x_j). \end{aligned}$$

Padalinę iš $a_{(2,1,0)}$ ir išskleidę, gauname

$$\begin{aligned} s_{(2,1)} &= (x_1+x_2)(x_1+x_3)(x_2+x_3) \\ &= (x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_2+x_3) \\ &= \sum_{i\neq j} x_i^2 x_j + 2x_1x_2x_3. \end{aligned}$$

Jei $\{i,j,k\}=\{1,2,3\}$, tai lygybė $\bar\varepsilon_i+\bar\varepsilon_j+\bar\varepsilon_k=0$ duoda

$$\pi(x_i^2x_j)=e^{2\bar\varepsilon_i+\bar\varepsilon_j}=e^{\bar\varepsilon_i-\bar\varepsilon_k}.$$

Kai $(i,k)$ perbėga surikiuotąsias skirtingų indeksų poras, šeši monomai duoda šešias šaknis, o $x_1x_2x_3$ du kartus duoda svorį 0. Tai yra jungtinio modulio charakteris iš 16-osios paskaitos. Dynkino žymės yra $(2-1,1-0)=(1,1)$. Veilio dimensijos formulė iš 17-osios paskaitos, kai $p=q=1$, duoda

$$\dim L(\omega_1+\omega_2)=\frac{(1+1)(1+1)(1+1+2)}{2}=8.$$

*Aukščiausiasis vektorius.* Pažymėkime $e_{ijk}=e_i\otimes e_j\otimes e_k$. Lentelei $T_\lambda=\begin{smallmatrix}1&2\\3\end{smallmatrix}$

$$c_\lambda=\bigl(1+(12)\bigr)\bigl(1-(13)\bigr).$$

Transpozicijos (13) ir (12) sukeičia pirmąjį daugiklį atitinkamai su trečiuoju ir su antruoju:

$$\begin{aligned}\bigl(1-(13)\bigr)e_{112}&=e_{112}-e_{211},\\ u=c_\lambda e_{112}&=\bigl(1+(12)\bigr)\bigl(e_{112}-e_{211}\bigr)\\ &=e_{112}-e_{211}+e_{112}-e_{121}\\ &=2e_{112}-e_{211}-e_{121}.\end{aligned}$$

Operatorius $\rho_3(E_{12})$ vieną daugiklį $e_2$ pakeičia į $e_1$, o operatorius $\rho_3(E_{23})$ naikina vektorius be $e_3$:

$$\begin{aligned}\rho_3(E_{12})u&=2\rho_3(E_{12})e_{112}-\rho_3(E_{12})e_{211}-\rho_3(E_{12})e_{121}\\ &=2e_{111}-e_{111}-e_{111}=0,\\ \rho_3(E_{23})u&=0.\end{aligned}$$

Kadangi $E_{13}=[E_{12},E_{23}]$, vektorių $u$ naikina visa $\mathfrak{n}_+$. Koeficientas prie $e_{112}$ vektoriuje $u$ yra lygus 2, todėl $u\neq0$. Taigi $u\in c_\lambda T^3$ yra svorio $2\varepsilon_1+\varepsilon_2$ aukščiausiasis vektorius.

Uždavinyje 18.4(v) $S_3$-daugiklis lyginamas su Šūro daugiklio nulinio svorio poerdviu.

## Savikontrolės klausimai

(1) Koks $\mathfrak{sl}_4$-modulis yra $\mathbb{S}_{(3,3,1,1)}(\mathbb{C}^4)$?
(2) Kodėl galioja $\mathbb{S}_{(1,1,1,1)}(\mathbb{C}^3)=0$, o $\mathbb{S}_{(2,1,1)}(\mathbb{C}^3)\cong\mathbb{C}^3$ kaip $\mathfrak{sl}_3$-moduliai?
(3) Kiek tiesiškai nepriklausomų svorio $2\varepsilon_1+\varepsilon_2$ aukščiausiųjų vektorių yra erdvėje $(\mathbb{C}^3)^{\otimes3}$?

*Atsakymai.* (1) Žymės yra $(0,2,0)$, todėl tai yra $L(2\omega_2)$. Normalizuotasis skaidinys yra $(2,2)$, o virš $\mathfrak{gl}_4$ tai yra $\mathbb{S}_{(2,2)}\otimes\det$. (2) Pirmojo skaidinio ilgis yra $4>3$. Antrojo žymės yra $(1,0)$; pašalinus jo pilnąjį stulpelį, lieka (1). (3) Du. Tai yra vektoriai $ae_{112}+be_{121}+ce_{211}$, kur $a+b+c=0$; tai atitinka $\dim V^{(2,1)}=2$.

## Santrauka

Niutono tapatybės rodo, kad operatoriai $\rho_d(X)$ generuoja komutantą $\mathrm{End}_{S_d}(T^d)$. Todėl, kai $\ell(\lambda)\le n$, modulis $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ yra neredukuojamas virš $\mathfrak{gl}_n$. Jis lieka neredukuojamas ir virš $\mathfrak{sl}_n$, nes matrica $I$ veikia daugyba iš skaliaro $|\lambda|$.

Bialternantas yra Veilio charakterių formulė koordinatėmis. Jis sutapatina $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$ su $L(\bar\lambda)$, kurio žymės yra $\lambda_i-\lambda_{i+1}$. Normalizuotieji skaidiniai duoda visus paprastuosius $\mathfrak{sl}_n$-modulius. Pilnojo stulpelio pridėjimas $\mathfrak{gl}_n$-modulį tenzoriškai padaugina iš det.

## Literatūra

Baigtinių grupių kursas, 13–14 paskaitos. Fulton ir Harris, *Representation Theory: A First Course*, Skyrius 4.1, Skyriai 6.1–6.2 ir Skyriai 15.2–15.3. Goodman ir Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants*, Skyriai 9.1 ir 9.3.